中南大学考试试卷

2011 -- 2012 学年 下 学期　　　　时间 90 分钟

摩 擦 学 课程 32 学时 2 学分 考试形式： 开 卷

专业年级： 机械工程　　总分 100 分，占总评成绩 70 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

1 阐述粘着摩擦理论。（15分）

2 绘出Stribeck曲线，标明不同摩擦状态的三个区域，并说明各个区域影响摩擦的主要因素。（15分）

3 简述边界润滑膜的减摩机理（15分）

4 如何合理选用工业齿轮润滑油（10分）

5 齿轮是一种广泛使用的机械零部件，根据你所熟悉的使用工况，分析齿轮的受力特点、润滑状态和磨损机理，并采取合理的润滑措施。（15分）

6 通过电镀、物理气相沉积等方法在金属表面沉积一层软金属薄膜（如Pb, Sn, In, Ag, Au）作为固体润滑剂，这层厚度不到0.1 μm的薄膜已成功地应用在高真空或太空摩擦系统。有镀膜金属间的滑动摩擦因数很低(In为 0.06 ，Sn 为 0.09)，而没有镀膜金属间的摩擦因数很大。这层软金属薄膜能降低磨损至少一个数量级以上。

根据赫兹接触理论和软金属薄膜的剪切强度，我们想建立硬基体镀膜的摩擦因数的数学表达式。假定一个硬质钢球（半径为R）施加载荷于表面镀膜的硬质平面上，球和平面的材料弹性参数相同（E 和 ν），且忽略软金属膜对接触区赫兹接触的影响。

（a） 在圆形接触区内，法向接触压力 p(r)是怎样的径向分布？根据中心点

大学答案帮

压力p_o和接触半径a ，提出法向接触压力的径向分布方程。

（b） 依据 P_o计算出按触区内的平均接触压力P_{mean}。

（c） 接触区不发生剪切的条件下，最大压力由$Po = \tau_y / 0.31$确定，这时 τ_y是基材的剪切强度，提出法向载荷N与τ_y 、a等的关系表达式。

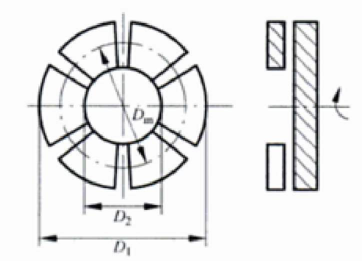
（d） 摩擦力等于真实按触面积与软金属膜的τ_f 的积，提出摩擦力的数学表达式。

（e） 依据膜和基材的剪切强度（或硬度），计算摩擦因数$\mu = F/N$?

（f） 膜和基材的硬度分别为 60 kg/mm^2 和 600 kg/mm^2，试估计摩擦因数 μ，并与上述试验结果进行比较?

请对上述方法的所有假设进行评价。（20 分）

7. 右图为可倾瓦滑块组成的推力轴承。在工程设计中常用长方形代替扇形。已知瓦块的长度 B=200mm，瓦平均宽度 L= 240mm。滑动的运动速度 U=10m/s，润滑油的动力粘度 $\eta=15\times10^{-3}$Pa.s，允许最小膜厚度为 0.0125mm，试确定轴承的下列性能：（1）最大承载能力 W，（2）如忽略润滑油的侧向泄漏，估算润滑油的最小流量。（10 分）



（K=1，L/B 为∞、2、1.5、1.0、0.75、0.5 时，6W*分别为 0.1589，0.1096，0.09457，0.06894，0.05037，0.02892）

参考答案

1 题:

简单粘着理论

1）摩擦表面处于塑性接触状态 ；

$W= Ar \times \sigma_s$

2）滑动摩擦是粘着与滑动交替发生的跃动过程；

瞬间高温→粘着→剪切→滑动

3） 摩擦力是粘着效应和犁沟效应产生阻力之和。

$F=T+P_e=A\tau_b+Sp_e$

t 为剪切力，P_e 为犁沟力；

对于金属材料，摩擦力主要是两滑动表面间金属接点的粘着效应，而忽略犁沟过程。

$F=Ar\times\tau_s=W\times\tau_s/\sigma_s$

$f=F/W=\tau_s/\sigma_s$

结论：摩擦力与载荷成正比，摩擦力与接触面积无关。

指导意义：在金属表面镀(涂)一层低剪切强度的膜可降低摩擦因数，如软金属、润滑剂、氧化膜等

剪切力使粘着接点长大：使真实接触面积增加，摩擦力增加。

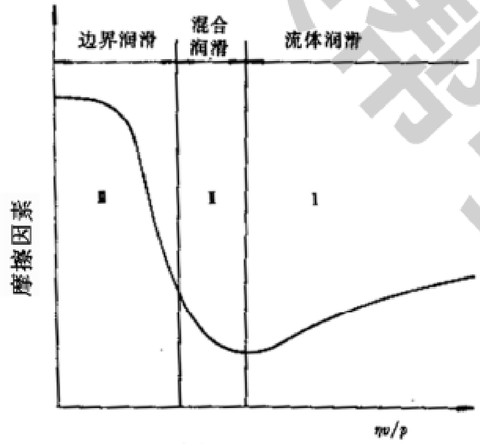
表面膜效应：使接触点的剪切应力降低，使摩擦力降低。

犁沟效应：表面粗糙度对摩擦力有很大的影响。

修正的摩擦粘着理论的摩擦因数表示为

$$f=\frac{c}{\sqrt{\alpha(1-c^2)}}+\frac{2}{\pi}ctg\theta$$

2 题:



Stribeck 曲线及润滑区域

1）当粘度、速度太低、压力太高，轴承数 ηv/p 较小，处于边界润滑区（Ⅲ区），μ 大、磨损大，对润滑起主要作用的是润滑油和表面的理化性能。

2）当轴承数 ηv/p 增加，部分动力润滑增加，过渡到混合润滑（Ⅱ区）， μ 和磨损逐渐降低。

3）轴承数 ηv/p 进一步增加至一定程度，油膜足以承担全部载荷，过渡到液体润滑，摩擦磨损极低，润滑性能取决于油的体相性能（如粘度）。

大学答案帮手

3 题:

- 在法向载荷作用下，相对运动的微凸体接触增加，部分接触点处边界膜破裂，产生金属间的接触。摩擦力等于粘附点的剪切力和边界膜分子的剪切力之和。
- 摩擦力： $F=\alpha Ar\tau+(1-\alpha)Ar\tau_{\alpha}$

$=Ar[\alpha\tau+(1-\alpha)\tau_{\alpha}]$

Ar:真实接触面积， α 金属直接接触所占的比例

τ ：粘附点的剪切强度，τ_{α}: 边界膜分子的强度

- 载荷：$W=Ar[\alpha\sigma_s+(1-\alpha)\sigma_{sf}]$

σ_s 金属抗压强度，σ_{sf} 边界膜的屈服极限，一般两种相差不大，取平均值

$$\bar{\sigma}_s, 使\ \sigma_s > \bar{\sigma}_s > \sigma_{sf}, 则$$

$$W = Ar\bar{\sigma}_s$$

可得摩擦因数为:

$$\mu = \frac{F}{W} = \frac{Ar[\alpha\tau+(1-\alpha)\tau_a]}{Ar\bar{\sigma}_s} = \frac{\alpha\tau+(1-\alpha)\tau_a}{\bar{\sigma}_s}$$

若 α →0，即边界膜起决定作用时，

$$\mu = \frac{\tau_a}{\bar{\sigma}_s}$$

所以边界润滑是以低剪切强度的润滑膜代替金属间的直接接触，降低了摩擦阻力。

4 题：工业齿轮油选用的四条原则：

1） 根据齿轮线速度选择齿轮油的粘度。速度高的选用低粘度油，速度低的选用高粘度油。

2）根据齿面接触压力（MPa）选择齿轮油的类型

低于 350，用 CKB；350-500，用 CKC；500-1100，用 CKC、CKD，高于 1100，用 CKD。

3)使用温度：油温高，油的粘度大，油温低，油的粘度低。夏天用高粘度油，冬天用低粘度油。

4）齿轮润滑与轴承润滑是否同一系统，滑动轴承要求润滑油的粘度较低。

5 题:

1）齿轮的受力特点：循环应力、线接触、高接触应力

2）润滑状态：多数为弹流

3）磨损机理：点蚀为主的疲劳磨损

4）润滑措施：

（1）高粘度的润滑油或润滑脂，

（2）控制润滑油的水分

（3）加强密封

（4）选用性能优良的润滑剂

（5）优化结构设计

6 题:

（a）圆形接触区内，法向接触压力呈半椭圆分布。

$$\left(\frac{p(r)}{p_0}\right)^2+\left(\frac{r}{a}\right)^2=1$$

$$p(r)=p_0\left(1-\left(\frac{r}{a}\right)^2\right)^{\frac{1}{2}}$$

（b）接触载荷$N=\int_0^{2\pi}\int_0^{a}p(r)rdrd\theta=\frac{2\pi}{3}p_0a^2$

$$p_{mean}=\frac{N}{\pi a^2}=\frac{2p_0}{3}$$

(c) $N=\frac{2\pi p_0a^2}{3}=\frac{2\pi\tau_y a^2}{3\times0.31}=6.75\tau_y a^2$

(d) 摩擦力 $F=Ar\,\tau_y=\pi a^2\tau_f$

(e) 摩擦因素 $\mu=F/N=\pi a^2\tau_f/6.75a^2\tau_y=0.465\tau_f/\tau_y$

(f) $\mu=0.465\tau_f/\tau_y=0.465*60/600=0.0465$

(g) 此假设计算的结果基本正确。但没有考虑剪切变形使接触面积增加，故计算值比实际值偏小。

7 题:

已知：B=0.2m，L=0.24m，U=10m/s，$\eta=15\times10^{-3}$，$h_0=1.25\times10^{-5}$

∵ L/B=0.24/0.2=1.2

由插值法求解 6w*:

$$\frac{6w^*-0.06894}{1.2-1.0}=\frac{0.09457-0.06894}{1.5-1.0}$$

6w*=0.07919

单个滑块的最大承载能力:

$$W_{块}=\frac{6w^*u\eta B^2}{h_0^2}\times L$$
$$=\frac{0.07919\times10\times15\times10^{-3}\times0.2^2}{(0.0125\times10^{-3})^2}\times0.24$$
$$=7.3\times10^5(N)$$

单个滑块的最小流量:

$$Q_{块}=\mathrm{uLh_0}\frac{k+1}{k+2}$$
$$=10\times0.24\times0.0125\times10^{-3}\times2.2/3.2$$
$$=2.06\times10^{-5}(m^3/s)$$

∵轴承由 6 个滑块组成

∴轴承的最大承载能力 $W=6W_{块}=6\times7.3\times10^5=4.38\times10^6$（N）

轴承的最小流量 $Q=6Q_{块}=6\times2.06\times10^{-5}=1.24\times10^{-4}$（m³/s）

大学答案帮手